

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পত্রিচ্ছেদ

পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ

[Successive Differentiation]

৬.১.১ সংজ্ঞা এবং প্রতীকসমূহ [Definitions and Notations]:

যদি $y = f(x)$ ফাংশন x এর কোন প্রদত্ত ব্যবধিতে অন্তরীকরণযোগ্য (derivable) হয়, তবে x এর সম্পর্কে উহার অন্তরক সহগ নিম্নলিখিত প্রতীকের সাহায্যে লেখা হয়। যেমনঃ

$$\frac{dy}{dx}, f'(x), y_1, y', Dy \text{ ইত্যাদি।}$$

উপরোক্ত প্রতীকগুলি প্রথম ক্রমের অন্তরক সহগ (first order derivative) এবং ইহা পুনরায় কোন এক ব্যবধিতে অন্তরীকরণযোগ্য হইতে পারে। ইহার অন্তরক সহগ নির্ণয় করিলে প্রাপ্ত ফলটি-দ্বিতীয়-ক্রমের অন্তরক সহগ (second order derivative) নামে পরিচিত। ইহাকে নিম্নলিখিত প্রতীকের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়। যথাঃ

$$\frac{d^2y}{dx^2}, f''(x), y_2, y'', D^2y, \text{ ইত্যাদি।}$$

দ্বিতীয় ক্রমের অন্তরক সহগের পুনরায় অন্তরক সহগ নির্ণয় করিলে তৃতীয় ক্রমের অন্তরক সহগ পাওয়া যায় এবং প্রতীকগুলি নিম্নরূপঃ

$$\frac{d^3y}{dx^3}, f'''(x), y_3, y''', D^3y \text{ ইত্যাদি।}$$

একইভাবে আরও উচ্চতর ক্রমের অন্তরক সহগ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে $y = f(x)$ ফাংশনের n -তম ক্রমের অন্তরক সহগকে নিম্নলিখিত প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\frac{d^n y}{dx^n} \cdot f_n(x), y^{(n)}, y_n, D^n y \text{ ইত্যাদি।}$$

একটি ফাংশনকে ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে অন্তরীকরণ (Differentiation) করাকে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ (Successive differentiation) বলে।

৬.৩.২ কতকগুলি প্রামাণ্য ফাংশনের n তম বৃদ্ধিহারঃ

১। $y = x^n$ ফাংশনের n তম অন্তরক সহগ নির্ণয়।

প্রথম অন্তরক সহগ, $y_1 = nx^{n-1}$

দ্বিতীয় অন্তরক সহগ, $y_2 = n(n-1)x^{n-2}$

তৃতীয় অন্তরক সহগ, $y_3 = n(n-1)(n-2)x^{n-3}$

অনুরূপভাবে অসার হইলে n তম অন্তরক সহগ,

$$y_n = n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

২। $y = (ax+b)^m$ ফাংশনের n তম অন্তরক সহগ নির্ণয়।

সমাধানঃ $y = (ax+b)^m$ কে পর্যায়ক্রমিকভাবে অন্তরীকরণ করিয়া পাই,

প্রথম অন্তরক সহগ, $y_1 = m(ax+b)^{m-1}a$

দ্বিতীয় অন্তরক সহগ, $y_2 = m(m-1)(ax+b)^{m-2}a^2$

তৃতীয় অন্তরক সহগ, $y_3 = m(m-1)(m-2)(ax+b)^{m-3}a^3$

অনুরূপভাবে অসার হইলে n তম অন্তরক সহগ,

$$\begin{aligned} y_n &= m(m-1)(m-2) \dots (m-n+1)(ax+b)^{m-n}a^n \\ &= \frac{m(m-1)(m-2) \dots (m-n+1)(m-n)!}{(m-n)!} (ax+b)^{m-n}a^n \\ &= \frac{m!}{(m-n)!} a^n (ax+b)^{m-n} \end{aligned}$$

বিশেষ ক্ষেত্রঃ যখন $m = n$ (একটি যোগবোধক অখণ্ড সংখ্যা)

$$D^n (ax+b)^n = [n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1] a^n (ax+b)^0 = n! a^n$$

ইহা x মুক্ত কাজেই আবার অন্তরক সহগ নির্ণয় করিলে উহার মান শূণ্য হইবে।

৩। $y = (ax+b)^{-m}$ ফাংশনের n তম অন্তরক সহগ নির্ণয়।

সমাধানঃ $y_1 = (-1)m a (ax+b)^{-m-1}$

$$y_2 = (-1)^2 m(m+1) a^2 (ax+b)^{-m-2}$$

$$y_3 = (-1)^3 m(m+1)(m+2) a^3 (ax+b)^{-m-3}$$

$$y_n = (-1)^n m(m+1)(m+2) \dots (m+n-1) a^n (ax+b)^{-m-n}$$

বিশেষ ক্ষেত্রঃ যখন $m=1$ তখন আমরা পাই,

$$D^n (ax+b)^{-1} = (-1)^n n! a^n (ax+b)^{-(n+1)}$$

৪। $y = \ln(ax+b)$ ফাংশনের n তম অন্তরক সহগ নির্ণয়। MAM

সমাধানঃ $y_1 = \frac{1}{ax+b} \cdot a = (ax+b)^{-1} a$ O.V. H.A.A

$$y_2 = (-1)(ax+b)^{-2} a^2$$

$$y_3 = (-1)(-2)(ax+b)^{-3} a^3 \quad [\because (-1)(-2) = (-1)1(-1)2]$$

$$= (-1)^2 2!(ax+b)^{-3} a^3 \quad [\because 2! = 2 \cdot 1, 2! = (3-1)!]$$

$$= (-1)^{3-1} (3-1)!(ax+b)^{-3} a^3$$

$$[\because (-1)(-1) = (-1)^2 = (-1)^{3-1}]$$

$$y_n = (-1)^{n-1} (n-1)!(ax+b)^{-n} a^n = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)! a^n}{(ax+b)^n}$$

বিশেষ ক্ষেত্রঃ যখন $a=1$ এবং $b=a$, তখন পাওয়া যায়

$$D^n [\ln(x+a)] = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x+a)^n}$$

৫। $y = \frac{1}{(x+a)}$ ফাংশনের n তম অন্তরক সহগ নির্ণয় MAM

সমাধানঃ এখানে $y = (x+a)^{-1}$ O.V.

$$y_1 = (-1)(x+a)^{-2}$$

K.V.A

$$y_2 = (-1)(-2)(x+a)^{-3}$$

$$y_3 = (-1)(-2)(-3)(x+a)^{-4} \\ = (-1)^3 3!(x+a)^{-(3+1)}$$

$$y_n = (-1)^n n!(x+a)^{-(n+1)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$$

৬। $y = e^{ax}$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়।

সমাধান: $y_1 = ae^{ax}; y_2 = a^2 e^{ax}; y_3 = a^3 e^{ax} \dots$

সাধারণভাবে $y_n = a^n e^{ax}$

৭। $y = a^x$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়।

সমাধান: $y_1 = a^x \ln_e a, y_2 = a^x (\ln_e a)^2, y_3 = a^x (\ln_e a)^3 \dots$

সাধারণভাবে $y_n = a^x (\ln_e a)^n$

৮। $y = \sin(ax+b)$ ফাংশনের অন্তরক সহগ নির্ণয়।

সমাধান: $y_1 = a \cos(ax+b) = a \sin(\frac{\pi}{2} + ax + b)$

$$y_2 = a^2 \cos(\frac{\pi}{2} + ax + b) = a^2 \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + ax + b)$$

$$y_3 = a^3 \sin(3 \cdot \frac{\pi}{2} + ax + b)$$

$$\therefore y_n = a^n \sin(n \cdot \frac{\pi}{2} + ax + b)$$

বিশেষ ক্ষেত্র: যখন $b=0$, তখন পাওয়া যায়

$$D^n(\sin ax) = a^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + ax\right)$$

৯। $y = \cos(ax+b)$ ফাংশনের অন্তরক সহগ নির্ণয়

সমাধান: $y_1 = -a \sin(ax+b) = a \cos(\frac{\pi}{2} + ax + b)$

$$y_2 = a^2 \sin(\frac{\pi}{2} + ax + b)$$

$$= a^2 \cos(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + ax + b) = a^2 \cos(ax + b)$$

$$y_3 = a^3 \cos(3 \cdot \frac{\pi}{2} + ax + b)$$

$$\therefore y_n = a^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + ax + b)$$

বিশেষ ক্ষেত্র: যখন $b=0$, তখন পাওয়া যায়

$$D^n(\cos ax) = a^n \cos(\frac{n\pi}{2} + ax)$$

১০। $y = e^{ax} \sin(bx+c)$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়।

সমাধান: $y_1 = ae^{ax} \sin(bx+c) + be^{ax} \cos(bx+c)$

$$= e^{ax} \{a \sin(bx+c) + b \cos(bx+c)\}$$

মনে করি $a = r \cos \phi$ এবং $b = r \sin \phi$

কাজেই $r^2(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = a^2 + b^2$

বা, $r^2 = a^2 + b^2$

এবং $\frac{r \sin \phi}{r \cos \phi} = \frac{b}{a}$ বা, $\tan \phi = \frac{b}{a}$, $\therefore \phi = \tan^{-1} \frac{b}{a}$

$$\therefore y_1 = e^{ax} \{r \sin(bx+c) \cos \phi + r \cos(bx+c) \sin \phi\}$$

$$= re^{ax} \{\sin(bx+c) \cos \phi + \cos(bx+c) \sin \phi\}$$

$$= re^{ax} \sin(bx+c+\phi)$$

অনুরূপভাবে $y_2 = r^2 e^{ax} \sin(bx+c+2\phi)$

এবং $y_3 = r^3 e^{ax} \sin(bx+c+3\phi)$

$$\therefore y_n = r^n e^{ax} \sin(bx+c+n\phi)$$

$$= (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx+c+n \tan^{-1} \frac{b}{a})$$

বিশেষ ক্ষেত্র: যদি $c=0$ অর্থাৎ যদি $y = e^{ax} \sin bx$ হয়, তবে

$$y_n = (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n \tan^{-1} \frac{b}{a})$$

১১) $y = e^{ax} \cos(bx + c)$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়। MAM

সমাধান: $y_1 = ae^{ax} \cos(bx + c) - be^{ax} \sin(bx + c)$

$$= e^{ax} (a \cos(bx + c) - b \sin(bx + c))$$

মনে করি $a = r \cos \phi$ এবং $b = r \sin \phi$ কাজেই

$$r^2 = a^2 + b^2 \text{ বা, } r = (a^2 + b^2)^{1/2} \text{ এবং } \phi = \tan^{-1} \frac{b}{a}$$

$$y_1 = e^{ax} (r \cos \phi \cos(bx + c) - r \sin \phi \sin(bx + c))$$

$$= re^{ax} (\cos(bx + c) \cos \phi - \sin(bx + c) \sin \phi) = re^{ax} \cos(bx + c + \phi)$$

অনুরূপভাবে

$$y_2 = r^2 e^{ax} \cos(bx + c + 2\phi)$$

$$y_3 = r^3 e^{ax} \cos(bx + c + 3\phi)$$

$$\therefore y_n = r^n e^{ax} \cos(bx + c + n\phi)$$

$$= (a^2 + b^2)^{n/2} e^{ax} \cos(bx + c + n \tan^{-1} \frac{b}{a})$$

বিশেষ ক্ষেত্রে: যদি $c = 0$ অর্থাৎ যদি $y = e^{ax} \cos bx$ হয়, তবে

$$y_n = (a^2 + b^2)^{n/2} e^{ax} \cos(bx + n \tan^{-1} \frac{b}{a})$$

৬.১.৩ n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়ে আংশিক ভগ্নাংশের ব্যবহার:

যদি কোন বীজগণিতীয় ফাংশন ভগ্নাংশ আকারে থাকে এবং উহার লব ও হরের প্রত্যেকটি পদ একটি বহুপদী ফাংশন হয়, তবে এইরূপ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় করা অটল ব্যাপার, কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে বীজগণিতীয় ফাংশনটিকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করিয়া প্রামাণ্য ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগের সূত্রানুসারে উহার n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় করিতে হইবে। আংশিক ভগ্নাংশ নির্ণয়ের পূর্বে ভগ্নাংশটি প্রকৃত কিনা তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হইলে উহাকে প্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করিয়া আংশিক ভগ্নাংশ নির্ণয় করিতে হয়। আংশিক ভগ্নাংশের নিয়মগুলির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বীজগণিতের সাহায্য নিতে হইবে। n -তম অন্তরক সহগ নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হইল।

উদাহরণ: $y = \frac{2x+3}{x^2+3x+2}$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়। MAM

সমাধান:

মনে

করি

$$y = \frac{2x+3}{x^2+3x+2} = \frac{2x+3}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x+2)}$$

উভয়পক্ষে $(x+1)(x+2)$ দ্বারা গুণ করিয়া পাই

$$2x+3 = A(x+2) + B(x+1) \quad (১)$$

(১) নং সমীকরণে $x+1=0$ বা, $x=-1$ বসাই,

$$-2+3 = A(-1+2) \text{ বা, } A=1$$

(১) নং সমীকরণে $x+2=0$ বা, $x=-2$ বসাই

$$-4+3 = B(-2+1) \text{ বা, } B=1$$

$$\therefore y = \frac{1}{(x+1)} + \frac{1}{(x+2)} = (x+1)^{-1} + (x+2)^{-1}$$

$$y_1 = (-1)(x+1)^{-2} + (-1)(x+2)^{-2}$$

$$y_2 = (-1)(-2)(x+1)^{-3} + (-1)(-2)(x+2)^{-3}$$

$$= (-1)^2 2!(x+1)^{-(2+1)} + (-1)^2 2!(x+2)^{-(2+1)}$$

$$y_3 = (-1)(-2)(-3)(x+1)^{-4} + (-1)(-2)(-3)(x+2)^{-4}$$

$$= (-1)^3 3!(x+1)^{-(3+1)} + (-1)^3 3!(x+2)^{-(3+1)}$$

$$\therefore y_n = (-1)^n n!(x+1)^{-(n+1)} + (-1)^n n!(x+2)^{-(n+1)}$$

$$= (-1)^n n! \left\{ \frac{1}{(x+1)^{(n+1)}} + \frac{1}{(x+2)^{(n+1)}} \right\}$$

উদাহরণ: $y = \frac{x^4}{(x-1)(x-2)}$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়।

$$\text{সমাধান: } y = \frac{x^4}{(x-1)(x-2)} \text{ ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাই}$$

$$= x^2 + 3x + 7 + \frac{15x-14}{(x-1)(x-2)}$$

$$= x^2 + 3x + 7 + \frac{16}{x-2} - \frac{1}{x-1}$$

$$= x^2 + 3x + 7 + 16(x-2)^{-1} - (x-1)^{-1}$$

$$\therefore y_1 = 2x + 3 + 0 + 16(-1)(x-2)^{-2} - (-1)(x-1)^{-2},$$

$$y_2 = 2 + 0 + 16(-1)(-2)(x-2)^{-3} - (-1)(-2)(x-1)^{-3},$$

$$y_3 = 0 + 16(-1)(-2)(-3)(x-2)^{-4} - (-1)(-2)(-3)(x-1)^{-4},$$

$$= 16(-1)^3 3!(x-2)^{-(3+1)} - (-1)^3 3!(x-1)^{-(3+1)}$$

অনুরূপভাবে,

$$\therefore y_n = 16(-1)^n n!(x-2)^{-(n+1)} - (-1)^n n!(x-1)^{-(n+1)}$$

$$= \frac{16(-1)^n n!}{(x-2)^{(n+1)}} - \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{(n+1)}}$$

$$= (-1)^n n! \left\{ \frac{16}{(x-2)^{(n+1)}} - \frac{1}{(x-1)^{(n+1)}} \right\}$$

৬.১.৪ n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়ে ডিমভায়ারের উপপাদ্যের প্রয়োগ:

যদি কোন একটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের হরের পদটিকে একঘাত বাস্তব উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা না যায়, তবে ইহাকে জটিল উৎপাদকে বিশ্লেষণ করিতে হয়। জটিল উৎপাদকের ভগ্নাংশকে n -বার অন্তরীকরণ করিয়া উহাদিগকে $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ আকারে প্রকাশ করিয়া প্রাপ্ত ফলটিকে সরল আকারে প্রকাশ করার জন্য ডিমভায়ারের উপপাদ্যটি প্রয়োগ করিতে হইবে। আব্রাহাম ডিমভায়ার (Abraham De Moivre, 1667-1754) ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডে কাটান। তাঁহার উপপাদ্যটি নিম্নরূপ:

“ n এর সকল বাস্তব মানের জন্য $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ এর একটি মান $\cos n\theta + i\sin n\theta$ হইবে”।

উদাহরণ: $y = \frac{1}{x^2 + a^2}$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়। $M.A.M$

$$\text{সমাধান: } y = \frac{1}{x^2 - i^2 a^2} = \frac{1}{(x-ia)(x+ia)}$$

$$= \frac{1}{2ia} \left\{ \frac{1}{x-ia} - \frac{1}{x+ia} \right\} = \frac{1}{2ia} [(x-ia)^{-1} - (x+ia)^{-1}]$$

$$y_1 = \frac{1}{2ia} [(-1)(x-ia)^{-2} - (-1)(x+ia)^{-2}]$$

$$y_2 = \frac{1}{2ia} [(-1)(-2)(x-ia)^{-3} - (-1)(-2)(x+ia)^{-3}]$$

$$y_3 = \frac{1}{2ia} [(-1)(-2)(-3)(x-ia)^{-4} - (-1)(-2)(-3)(x+ia)^{-4}]$$

$$= \frac{1}{2ia} (-1)^3 3! [(x-ia)^{-(3+1)} - (x+ia)^{-(3+1)}]$$

$$\therefore y_n = \frac{1}{2ia} (-1)^n n! [(x-ia)^{-(n+1)} - (x+ia)^{-(n+1)}]$$

যদি $x = r \cos\theta$ এবং $a = r \sin\theta$ বা, $r = \frac{a}{\sin\theta}$ কাজেই

$$y_n = \frac{1}{2ia} (-1)^n n! [(r \cos\theta - ir \sin\theta)^{-(n+1)} - (r \cos\theta + ir \sin\theta)^{-(n+1)}]$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{2ia} [r^{-(n+1)} (\cos\theta - i\sin\theta)^{-(n+1)} - r^{-(n+1)} (\cos\theta + i\sin\theta)^{-(n+1)}]$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{2iar^{n+1}} [\{\cos(n+1)\theta + i\sin(n+1)\theta\} - \{\cos(n+1)\theta - i\sin(n+1)\theta\}]$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{2iar^{n+1}} [\cos(n+1)\theta + i\sin(n+1)\theta - \cos(n+1)\theta + i\sin(n+1)\theta]$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{2ia a^{n+1}} \sin^{n+1} \theta 2i \sin(n+1)\theta$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{a^{n+2}} \sin^{n+1} \theta \sin(n+1)\theta, \text{ যেখানে } \theta = \tan^{-1}\left(\frac{a}{x}\right)$$

বিশেষ ক্ষেত্র: যদি $a=1$ অর্থাৎ যদি $y = \frac{1}{x^2+1}$ হয়, তবে

$$y_n = (-1)^n n! \sin^{n+1} \theta \sin(n+1)\theta, \text{ যেখানে } \theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

উদাহরণ: $y = \tan^{-1} x$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

সমাধান: $y_1 = \frac{1}{1+x^2}$, কাজেই উপরোক্ত উদাহরণের সাহায্যে পাওয়া যায়

$$y_n = (-1)^{n-1} (n-1)! \sin^n \theta \sin n\theta$$

উদাহরণ: $y = \tan^{-1}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান: } y = \tan^{-1}\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \tan^{-1} 1 + \tan^{-1} x$$

$$\therefore y_1 = \frac{1}{1+x^2}, \text{ ইহা উপরোক্ত উদাহরণের মত।}$$

উদাহরণ ১: $y = \frac{1}{1-5x+6x^2}$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

$$\left[\text{Find the } n\text{th derivative of the function } y = \frac{1}{1-5x+6x^2} \right]$$

$$\text{সমাধান: } y = \frac{1}{1-5x+6x^2} = \frac{1}{(1-2x)(1-3x)}$$

$$= \frac{3}{1-3x} - \frac{2}{1-2x} = 3(1-3x)^{-1} - 2(1-2x)^{-1}$$

$$\Rightarrow y_1 = 3(-1)(1-3x)^{-2}(-3) - 2(-1)(1-2x)^{-2}(-2)$$

$$\Rightarrow y_2 = 3(-1)(-2)(1-3x)^{-3}(-3)^2 - 2(-1)(-2)(1-2x)^{-3}(-2)^2$$

$$\Rightarrow y_3$$

$$= 3(-1)(-2)(-3)(1-3x)^{-4}(-3)^3 - 2(-1)(-2)(-3)(1-2x)^{-4}(-2)^3$$

$$= 3(-1)^3 3!(1-3x)^{-(3+1)}(-3)^3 - 2(-1)^3 3!(1-2x)^{-(3+1)}(-2)^3$$

$$\Rightarrow y_n = 3(-1)^n n!(1-3x)^{-(n+1)}(-3)^n - 2(-1)^n n!(1-2x)^{-(n+1)}(-2)^n$$

$$= \frac{3^{n+1}(-1)^{2n} n!}{(1-3x)^{n+1}} - \frac{2^{n+1}(-1)^{2n} n!}{(1-2x)^{n+1}}$$

$$= n! \left\{ \frac{3^{n+1}}{(1-3x)^{n+1}} - \frac{2^{n+1}}{(1-2x)^{n+1}} \right\} \quad [\because (-1)^{2n} = 1]$$

উদাহরণ ২: $y = \frac{1}{x^2+5x+6} + \cos x \cos 2x$, এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

$$\left[\text{Find the } n\text{th derivative of } y = \frac{1}{x^2+5x+6} + \cos x \cos 2x \right]$$

$$\text{সমাধান: } y = \frac{1}{x^2+5x+6} + \cos x \cos 2x$$

$$y = \frac{1}{(x+2)(x+3)} + \left(\frac{1}{2}\right) 2 \cos 2x \cos x$$

$$= \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} + \left(\frac{1}{2}\right) [\cos(2x+x) + \cos(2x-x)]$$

$$= (x+2)^{-1} - (x+3)^{-1} + \left(\frac{1}{2}\right) [\cos 3x + \cos x]$$

$$y_1 = (-1)(x+2)^{-2} - (-1)(x+3)^{-2} + \left(\frac{1}{2}\right) [-3 \sin 3x - \sin x]$$

$$= (-1)(x+2)^{-2} - (-1)(x+3)^{-2} + \left(\frac{1}{2}\right)[3\cos(\pi/2 + 3x) + \cos(\pi/2 + x)]$$

$$\Rightarrow y_2 = (-1)(-2)(x+2)^{-3} - (-1)(-2)(x+3)^{-3} + \left(\frac{1}{2}\right)[-3^2 \sin(\pi/2 + 3x) - \sin(\pi/2 + x)]$$

$$= (-1)^2 2!(x+2)^{-(2+1)} - (-1)^2 2!(x+3)^{-(2+1)} + \left(\frac{1}{2}\right)[3^2 \cos(2 \cdot \pi/2 + 3x) + \cos(2 \cdot \pi/2 + x)]$$

$$\Rightarrow y_n = (-1)^n n!(x+2)^{-(n+1)} - (-1)^n n!(x+3)^{-(n+1)} + \left(\frac{1}{2}\right)[3^n \cos(n \cdot \pi/2 + 3x) + \cos(n \cdot \pi/2 + x)]$$

$$= (-1)^n n! \left\{ \frac{1}{(x+2)^{n+1}} - \frac{1}{(x+3)^{n+1}} \right\} + \left(\frac{1}{2}\right)[3^n \cos(n \cdot \pi/2 + 3x) + \cos(n \cdot \pi/2 + x)]$$

উদাহরণ ৩: $y = \frac{x^2}{(x-1)^2(x+2)}$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

Find the n th derivative of the function $y = \frac{x^2}{(x-1)^2(x+2)}$

মনে করি $\frac{x^2}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2}$

$$\Rightarrow x^2 = A(x-1)(x+2) + B(x+2) + C(x-1)^2 \quad (১)$$

যখন $x = 1$, তখন (১) $\Rightarrow 1 = 0 + B(1+2) + 0 \Rightarrow B = \frac{1}{3}$

যখন $x = -2$, তখন (১) $\Rightarrow 4 = 0 + 0 + C(-2-1)^2 \Rightarrow C = \frac{4}{9}$

(১) হইতে x^2 এর সহগ সমীকৃত করিয়া পাই

$$1 = A + C \Rightarrow A = 1 - C = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \quad [\because C = \frac{4}{9}]$$

$$\text{অতএব } y = \left(\frac{5}{9}\right) \frac{1}{x-1} + \left(\frac{1}{3}\right) \frac{1}{(x-1)^2} + \left(\frac{4}{9}\right) \frac{1}{x+2}$$

$$= \left(\frac{5}{9}\right)(x-1)^{-1} + \left(\frac{1}{3}\right)(x-1)^{-2} + \left(\frac{4}{9}\right)(x+2)^{-1}$$

$$\Rightarrow y_1$$

$$= \left(\frac{5}{9}\right)(-1)(x-1)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)(-2)(x-1)^{-3} + \left(\frac{4}{9}\right)(-1)(x+2)^{-2}$$

$$\Rightarrow y_2 = \left(\frac{5}{9}\right)(-1)(-2)(x-1)^{-3} + \left(\frac{1}{3}\right)(-2)(-3)(x-1)^{-4} + \left(\frac{4}{9}\right)(-1)(-2)(x+2)^{-3}$$

$$= \left(\frac{5}{9}\right)(-1)^2 2!(x-1)^{-(2+1)} + \left(\frac{1}{3}\right)3!(x-1)^{-(2+2)} + \left(\frac{4}{9}\right)(-1)^2 2!(x+2)^{-(2+1)}(-1)^2$$

$$\Rightarrow y_n = \left(\frac{5}{9}\right)(-1)^n n!(x-1)^{-(n+1)} + \left(\frac{1}{3}\right)(-1)^n (n+1)!(x-1)^{-(n+2)} + \left(\frac{4}{9}\right)(-1)^n n!(x+2)^{-(n+1)}$$

$$y_n = \frac{(-1)^n n!}{9} \left\{ \frac{5}{(x-1)^{n+1}} + \frac{3(n+1)}{(x-1)^{n+2}} + \frac{4}{(x+2)^{n+1}} \right\}$$

উদাহরণ ৪: $y = \frac{1}{(x-1)^3(x-2)}$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

Find the n th derivative of $y = \frac{1}{(x-1)^3(x-2)}$

সমাধানঃ প্রদত্ত ভগ্নাংশকে অংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করার জন্য $x-1 = z$ বসাই,

$$\therefore x = z+1 \text{ এবং } x-2 = z-1$$

$$\therefore y = \frac{1}{z^3(z-1)} = \frac{1}{z^3(1-z)}$$

$$= -\frac{1}{z^3} \left\{ 1 + z + z^2 + \frac{z^3}{1-z} \right\} \quad [\text{প্রকৃত ভাগ দ্বারা}]$$

$$= -\frac{1}{z^3} - \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} - \frac{1}{1-z}$$

$$= -\frac{1}{(x-1)^3} - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2}$$

$$= -(x-1)^{-3} - (x-1)^{-2} - (x-1)^{-1} + (x-2)^{-1}$$

$$\Rightarrow y_1 = -(-3)(x-1)^{-4} - (-2)(x-1)^{-3} - (-1)(x-1)^{-2} + (-1)(x-2)^{-2}$$

$$\Rightarrow y_2$$

$$= -(-3)(-4)(x-1)^{-5} - (-2)(-3)(x-1)^{-4} - (-1)(-2)(x-1)^{-3} + (-1)(-2)(x-2)^{-3}$$

$$= -(-4)^2 \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{12} (x-1)^{-5} - (-1)^2 \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{1} (x-1)^{-4} - (-1)^2 12 (x-1)^{-3} + (-1)^2 12 (x-2)^{-3}$$

$$= -(-1)^2 \frac{4!}{2} (x-1)^{-5} - (-1)^2 3! (x-1)^{-4} - (-1)^2 2! (x-1)^{-3} + (-1)^2 2! (x-2)^{-3}$$

$$= (-1)^{2+1} \frac{(2+2)!}{2} (x-1)^{-(2+3)} + (-1)^{2+1} (2+1)! (x-1)^{-(2+2)}$$

$$+ (-1)^{(2+1)} 2! (x-1)^{-(2+1)} - (-1)^{2+1} 2! (x-2)^{-(2+1)}$$

$$\Rightarrow y_n$$

$$= (-1)^{n+1} \frac{(n+2)!}{2} (x-1)^{-(n+3)} + (-1)^{n+1} (n+1)! (x-1)^{-(n+2)}$$

$$\begin{aligned} & + (-1)^{(n+1)} n! (x-1)^{-(n+1)} - (-1)^{n+1} n! (x-2)^{-(n+1)} \\ & = (-1)^{(n+1)} n! \left\{ \frac{(n+2)(n+1)}{2(x-1)^{(n+3)}} + \frac{(n+1)}{(x-1)^{(n+2)}} \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{(x-1)^{(n+1)}} - \frac{1}{(x-2)^{(n+1)}} \right\} \end{aligned}$$

উদাহরণ ৫: $y = \frac{1}{1+x+x^2+x^3}$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

$$\left[\text{Find the } n\text{th derivative of the function } y = \frac{1}{1+x+x^2+x^3} \right]$$

$$\text{সমাধানঃ মনে করি } \frac{1}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$\Rightarrow 1 = A(x^2+1) + (x+1)(Bx+C) \quad \text{---(১)}$$

$$\text{যখন } x = -1 \text{ তখন (১)} \Rightarrow 1 = A(1+1) + 0 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

আবার x^2, x এর সহগ সমীকৃত করিয়া পাই

$$0 = A+B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$\text{এবং } 0 = B+C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\text{অতএব } y = \frac{1}{2(x+1)} - \frac{x-1}{2(x^2+1)}$$

$$= \frac{1}{2(x+1)} - \left(\frac{1}{2}\right) \frac{x}{(x+i)(x-i)} + \left(\frac{1}{2}\right) \frac{1}{(x+i)(x-i)}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) \frac{1}{x+1} - \left(\frac{1}{4}\right) \left[\frac{1}{x+i} + \frac{1}{x-i} \right] + \left(\frac{1}{4i}\right) \left[\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right]$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) (x+1)^{-1} - \left(\frac{1}{4}\right) [(x+i)^{-1} + (x-i)^{-1}]$$

$$+ \left(\frac{1}{4i}\right) [(x-i)^{-1} - (x+i)^{-1}]$$

$$\Rightarrow y_1 = \left(\frac{1}{2}\right)(-1)(x+1)^{-2} - \left(\frac{1}{4}\right)(-1)(x+i)^{-2} + (-1)(x-i)^{-2} \\ + \left(\frac{1}{4i}\right)(-1)(x-i)^{-2} - (-1)(x+i)^{-2}$$

$$\Rightarrow y_2 = \left(\frac{1}{2}\right)(-1)(-2)(x+1)^{-3} - \left(\frac{1}{4}\right)(-1)(-2)(x+i)^{-3} \\ + (-1)(-2)(x-i)^{-3} + \left(\frac{1}{4i}\right)(-1)(-2)(x-i)^{-3} \\ - (-1)(-2)(x+i)^{-3}$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)(-1)^2 2!(x+1)^{-(2+1)} - \left(\frac{1}{4}\right)(-1)^2 2!(x+i)^{-(2+1)} \\ + (-1)^2 2!(x-i)^{-(2+1)} + \left(\frac{1}{4i}\right)(-1)^2 2!(x-i)^{-(2+1)} \\ - (-1)^2 2!(x+i)^{-(2+1)}$$

$$\Rightarrow y_n = \left(\frac{1}{2}\right)(-1)^n n!(x+1)^{-(n+1)} - \left(\frac{1}{4}\right)(-1)^n n!(x+i)^{-(n+1)} \\ + (-1)^n n!(x-i)^{-(n+1)} + \left(\frac{1}{4i}\right)(-1)^n n!(x-i)^{-(n+1)} \\ - (-1)^n n!(x+i)^{-(n+1)}$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{2(x+1)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{4} [(x+i)^{-(n+1)} + (x-i)^{-(n+1)}]$$

$$+ \frac{(-1)^n n!}{4i} [(x-i)^{-(n+1)} - (x+i)^{-(n+1)}]$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{2(x+1)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{4} [r^{-(n+1)}(\cos \theta + i \sin \theta)^{-(n+1)} \\ + r^{-(n+1)}(\cos \theta - i \sin \theta)^{-(n+1)}] + \frac{(-1)^n n!}{4i} [r^{-(n+1)} \\ (\cos \theta - i \sin \theta)^{-(n+1)} - r^{-(n+1)}(\cos \theta + i \sin \theta)^{-(n+1)}]$$

$$\text{যখন } 1 = r \cos \theta, 1 = r \sin \theta \Rightarrow r = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{2(x+1)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{4} [r^{-(n+1)} (\cos(n+1)\theta - i \sin(n+1)\theta \\ + \cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta)] + \frac{(-1)^n n!}{4i} [r^{-(n+1)} \\ (\cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta - \cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta)] \\ = \frac{(-1)^n n!}{2(x+1)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{4} 2 \sin^{n+1} \theta \cos(n+1)\theta \\ + \frac{(-1)^n n!}{4i} 2 i \sin^{n+1} \theta \sin(n+1)\theta \\ = \frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x+1)^{n+1}} - \sin^{n+1} \theta \cos(n+1)\theta + \sin^{n+1} \theta \sin(n+1)\theta \right]$$

উদাহরণ ৬: $y = \frac{1}{x^2 + 16}$ এর n -তম অন্তরীকরণ নির্ণয় কর। NAM

[Find the n th derivative of the function $y = \frac{1}{x^2 + 16}$]

$$\text{সমাধান: } y = \frac{1}{x^2 + 4^2} = \frac{1}{8i} \left(\frac{1}{x-4i} - \frac{1}{x+4i} \right)$$

$$= \frac{1}{8i} [(x-4i)^{-1} - (x+4i)^{-1}]$$

$$\text{বা, } y_1 = \frac{1}{8i} [(-1)(x-4i)^{-2} - (-1)(x+4i)^{-2}]$$

$$\text{বা, } y_2 = \frac{1}{8i} [(-1)(-2)(x-4i)^{-3} - (-1)(-2)(x+4i)^{-3}]$$

$$= \frac{1}{8i} [(-1)^2 2!(x-4i)^{-(2+1)} - (-1)^2 2!(x+4i)^{-(2+1)}]$$

$$= \frac{1}{8i} [(-1)^2 2![(x-4i)^{-(2+1)} - (x+4i)^{-(2+1)}]]$$

$$\therefore y_n = \frac{1}{8i} (-1)^n n! [(x-4i)^{-(n+1)} - (x+4i)^{-(n+1)}]$$

যদি $x = r \cos \theta$ এবং $4 = r \sin \theta$ কাজেই

$$(x-4i)^{-(n+1)} = (r \cos \theta - ir \sin \theta)^{-(n+1)} = r^{-(n+1)} (\cos \theta - i \sin \theta)^{-(n+1)} \\ = r^{-(n+1)} [\cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta]$$

অনুরূপভাবে

$$(x+4i)^{-(n+1)} = r^{-(n+1)} [\cos(n+1)\theta - i \sin(n+1)\theta]$$

$$\therefore y_n = \frac{1}{8i} (-1)^n n! r^{-(n+1)} [\cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta \\ - \cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta]$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{8i r^{n+1}} 2i \sin(n+1)\theta$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{4 r^{n+1}} \sin^{n+1} \theta \sin(n+1)\theta \quad [\because r = \frac{4}{\sin \theta}]$$

$$= \frac{(-1)^n n!}{4 r^{n+2}} \sin^{n+1} \theta \sin(n+1)\theta \cdot \cot \theta = \frac{x}{4}$$

উদাহরণ ৭: $y = \frac{1}{x^4 - a^4}$ এর n -তম অন্তরক সহপ নির্ণয় কর।

Find the n th derivative of the function $y = \frac{1}{x^4 - a^4}$

সমাধান: $y = \frac{1}{x^4 - a^4} = \frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 - a^2)} = \frac{1}{(x-a)(x+a)(x^2 + a^2)}$

$$= \left(\frac{1}{4a^3} \right) \left\{ \frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right\} - \frac{1}{2a^2} \cdot \frac{1}{(x^2 + a^2)}$$

$$= \frac{1}{4a^3} \left\{ \frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right\} - \frac{1}{4ia^3} \left\{ \frac{1}{(x-ia)} - \frac{1}{(x+ia)} \right\}$$

$$= \frac{1}{4a^3} [(x-a)^{-1} - (x+a)^{-1}] - \frac{1}{4ia^3} [(x-ia)^{-1} - (x+ia)^{-1}]$$

$$\therefore y_1 = \frac{1}{4a^3} [(-1)(x-a)^{-2} - (-1)(x+a)^{-2}]$$

$$- \frac{1}{4ia^3} [(-1)(x-ia)^{-2} - (-1)(x+ia)^{-2}]$$

$$\Rightarrow y_2 = \frac{1}{4a^3} [(-1)(-2)(x-a)^{-3} - (-1)(-2)(x+a)^{-3}]$$

$$- \frac{1}{4ia^3} [(-1)(-2)(x-ia)^{-3} - (-1)(-2)(x+ia)^{-3}]$$

$$= \frac{1}{4a^3} [(-1)^2 2!(x-a)^{-(2+1)} - (-1)^2 2!(x+a)^{-(2+1)}]$$

$$- \frac{1}{4ia^3} [(-1)^2 2!(x-ia)^{-(2+1)} - (-1)^2 2!(x+ia)^{-(2+1)}]$$

অনুরূপভাবে

$$\Rightarrow y_n = \frac{(-1)^n n!}{4a^3} [(x-a)^{-(n+1)} - (x+a)^{-(n+1)}]$$

$$- \frac{(-1)^n n!}{4ia^3} [(x-ia)^{-(n+1)} - (x+ia)^{-(n+1)}]$$

যদি $x = r \cos \theta$, $a = r \sin \theta \Rightarrow r = \frac{a}{\sin \theta}$

$$(x-ia)^{-(n+1)} = (r \cos \theta - ir \sin \theta)^{-(n+1)} = r^{-(n+1)} (\cos \theta - i \sin \theta)^{-(n+1)} \\ = r^{-(n+1)} [\cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta]$$

অনুরূপভাবে,

$$(x+ia)^{-(n+1)} = r^{-(n+1)} [\cos(n+1)\theta - i \sin(n+1)\theta]$$

$$\therefore [(x+ia)^{-(n+1)} - (x-ia)^{-(n+1)}] = r^{-(n+1)} [\cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta \\ - \cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta]$$

$$= \frac{\sin(n+1)\theta}{a^{n+1}} 2i \sin(n+1)\theta$$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং } y_n &= \frac{(-1)^n n!}{4a^3} \left[\frac{1}{(x-a)^{n+1}} - \frac{1}{(x+a)^{n+1}} \right] \\ &\quad - \frac{(-1)^n n! \sin(n+1)\theta}{4ia^3} \frac{1}{a^{n+1}} 2i \sin(n+1)\theta \\ &= \frac{(-1)^n n!}{2a^2} \left[\left(\frac{1}{2a} \right) \left\{ \frac{1}{(x-a)^{n+1}} - \frac{1}{(x+a)^{n+1}} \right\} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{a^{n+2}} \sin^{n+1} \theta \sin(n+1)\theta \right], \quad \cot \theta = \frac{x}{a} \end{aligned}$$

উদাহরণ ৮: $y = \tan^{-1} \frac{1+x}{1-x}$ এর n -তম অন্তরক সহণ নির্ণয় কর।

[Find the n th derivative of the function $y = \tan^{-1} \frac{1+x}{1-x}$]

সমাধান: $y = \tan^{-1} \frac{1+x}{1-x} = \tan^{-1} 1 + \tan^{-1} x$

$$\Rightarrow y_1 = 0 + \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{x^2-i^2} = \frac{1}{(x-i)(x+i)}$$

$$= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right] = \frac{1}{2i} [(x-i)^{-1} - (x+i)^{-1}]$$

$$\Rightarrow y_2 = \frac{1}{2i} [(-1)(x-i)^{-2} - (-1)(x+i)^{-2}]$$

$$\Rightarrow y_3 = \frac{1}{2i} [(-1)(-2)(x-i)^{-3} - (-1)(-2)(x+i)^{-3}]$$

$$= \left(\frac{1}{2i} \right) [(-1)^2 2 [(x-i)^{-3} - (-1)^2 2 [(x+i)^{-3}]]$$

$$= \left(\frac{1}{2i} \right) (-1)^{3-1} (3-1)! [(x-i)^{-3} - (x+i)^{-3}]$$

$$\Rightarrow y_n = \left(\frac{1}{2i} \right) (-1)^{n-1} (n-1)! [(x-i)^{-n} - (x+i)^{-n}]$$

ধরি $x = r \cos \theta$, $1 = r \sin \theta \Rightarrow r = \frac{1}{\sin \theta}$

$\therefore y_n$

$$= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{2i} [(r \cos \theta - ir \sin \theta)^{-n} - (r \cos \theta + ir \sin \theta)^{-n}]$$

$$= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{2ir^n} [\cos n\theta - ir \sin n\theta - \cos n\theta + i \sin n\theta]$$

$$= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{2i} \sin^n \theta 2i \sin n\theta \quad [\because r = \frac{1}{\sin \theta}]$$

$$= (-1)^{n-1} (n-1)! \sin^n \theta \sin n\theta, \quad \text{যেখানে } \theta = \cot^{-1} x$$

উদাহরণ ৯: $y = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$ এর n -তম অন্তরক সহণ নির্ণয় কর।

[Find the n th derivative of $y = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$]

সমাধান: $y = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$, ধরি $x = \tan \theta \Rightarrow \theta = \tan^{-1} x$

$$= \tan^{-1} \frac{\sqrt{1+\tan^2 \theta}-1}{\tan \theta} = \tan^{-1} \frac{\sec \theta - 1}{\tan \theta}$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2 \sin^2(\theta/2)}{2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)} \right)$$

$$= \tan^{-1} \tan(\theta/2) = \theta/2$$

$$= \left(\frac{1}{2} \right) \tan^{-1} x \dots \dots \dots \text{[ইহা উদাহরণ ৮ এর মত।]}$$

$$\Rightarrow y_n = \left(\frac{1}{2} \right) (-1)^{n-1} (n-1)! \sin^n \theta \sin n\theta, \quad \text{যেখানে } \theta = \cot^{-1} x$$

উদাহরণ ১০: $y = \cos x \cos 2x \cos 3x$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

[Find the n th derivative of $y = \cos x \cos 2x \cos 3x$]

সমাধান: $y = \cos x \cos 2x \cos 3x = \frac{1}{2} \cos x (2 \cos 2x \cos 3x)$

$$= \left(\frac{1}{2}\right) \cos x (\cos 5x + \cos x)$$

$$= \left(\frac{1}{4}\right) (2 \cos 5x \cos x) + \left(\frac{1}{4}\right) (2 \cos^2 x)$$

$$= \left(\frac{1}{4}\right) (\cos 6x + \cos 4x) + \left(\frac{1}{4}\right) (1 + \cos 2x)$$

$$= \left(\frac{1}{4}\right) (\cos 6x + \cos 4x + \cos 2x + 1)$$

$$\Rightarrow y_1 = \left(\frac{1}{4}\right) [-6 \sin 6x - 4 \sin 4x - 2 \sin 2x + 0]$$

$$= \left(\frac{1}{4}\right) [6 \cos(\frac{\pi}{2} + 6x) + 4 \cos(\frac{\pi}{2} + 4x) + 2 \cos(\frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$\Rightarrow y_2$$

$$= \left(\frac{1}{4}\right) [-6^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 6x) - 4^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 4x) - 2^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$= \left(\frac{1}{4}\right) [6^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 6x) + 4^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 4x)$$

$$+ 2^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$\Rightarrow y_n = \left(\frac{1}{4}\right) [6^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 6x) + 4^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 4x)$$

$$+ 2^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 2x)]$$

উদাহরণ ১১: $y = e^{3x} \sin 4x$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

[Find the n th derivative of the function $y = e^{3x} \sin 4x$]

সমাধান: $y = e^{3x} \sin 4x$

$$\Rightarrow y_1 = 4e^{3x} \cos 4x + 3e^{3x} \sin 4x$$

$$\text{যদি, } 4 = r \sin \theta \text{ এবং } 3 = r \cos \theta$$

$$\therefore r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 4^2 + 3^2 \Rightarrow r = 5$$

$$\text{এবং } \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \frac{4}{3} \Rightarrow \tan \theta = \frac{4}{3} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$$

$$\therefore y_1 = re^{3x} \cos 4x \sin \theta + re^{3x} \sin 4x \cos \theta$$

$$= re^{3x} \sin(4x + \theta)$$

অনুরূপভাবে,

$$\Rightarrow y_2 = r^2 e^{3x} \sin(4x + 2\theta)$$

$$\Rightarrow y_3 = r^3 e^{3x} \sin(4x + 3\theta)$$

$$\Rightarrow y_n = r^n e^{3x} \sin(4x + n\theta)$$

$$= 5^n e^{3x} \sin(4x + n \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$$

উদাহরণ ১২: $y = e^{ax} \sin(p - qx)$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

[Find the n th derivative of $y = e^{ax} \sin(p - qx)$]

সমাধান: $y = e^{ax} \sin(p - qx)$

$$\Rightarrow y_1 = ae^{ax} \sin(p - qx) - qe^{ax} \cos(p - qx)$$

$$\text{যদি, } a = r \cos \theta \text{ এবং } q = r \sin \theta$$

$$r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = a^2 + q^2 \Rightarrow (a^2 + q^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{এবং } \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \frac{q}{a} \Rightarrow \tan \theta = \frac{q}{a} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(\frac{q}{a})$$

$$\therefore y_1 = re^{ax} \sin(p - qx) \cos \theta - re^{ax} \cos(p - qx) \sin \theta$$

$$= re^{ax} \{\sin(p - qx) \cos \theta - \cos(p - qx) \sin \theta\}$$

$$= re^{ax} \{\sin(p - qx - \theta)\}$$

অনুরূপভাবে,

$$\Rightarrow y_2 = r^2 e^{ax} \sin(p - qx - 2\theta)$$

$$\Rightarrow y_3 = r^3 e^{ax} \sin(p - qx - 3\theta)$$

$$\Rightarrow y_n = r^n e^{ax} \sin(p - qx - n\theta)$$

$$= (a^2 + q^2)^{n/2} e^{ax} \sin(p - qx - n \tan^{-1}(q/a))$$

উদাহরণ ১৩: $y = e^{ax} \cos^2 x \sin x$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

[Find the n th derivative of $y = e^{ax} \cos^2 x \sin x$]

$$\text{সমাধান: } y = e^{ax} \cos x \left(\frac{2 \sin x \cos x}{2} \right) = \left(\frac{1}{2} \right) e^{ax} \sin 2x \cos x$$

$$= \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} (\sin 3x + \sin x) = \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} \sin 3x + \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} \sin x$$

$$\therefore y_1$$

$$= \left(\frac{1}{4} \right) [e^{ax} 3 \cos 3x + e^{ax} a \sin 3x] + \left(\frac{1}{4} \right) [e^{ax} \cos x + e^{ax} a \sin x]$$

$$= \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} [3 \cos 3x + a \sin 3x] + \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} [1 \cos x + a \sin x]$$

$$= \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} [r_1 \sin(3x + \theta_1)] + \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} [r_2 \sin(x + \theta_2)]$$

$$a = r_1 \cos \theta_1, 3 = r_1 \sin \theta_1 \text{ এবং } a = r_2 \cos \theta_2, 1 = r_2 \sin \theta_2 \text{ ধরিয়া}$$

$$r_1 = (a^2 + 9)^{1/2}, \theta_1 = \tan^{-1}(3/a), r_2 = (a^2 + 1)^{1/2}, \theta_2 = \tan^{-1}(1/a)$$

অনুরূপভাবে,

$$\Rightarrow y_2 = \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} [r_2 \sin(3x + 2\theta_1)] + \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} [r_2 \sin(x + 2\theta_2)]$$

$$\Rightarrow y_n = \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} [r_1^n \sin(3x + n\theta_1)] + \left(\frac{1}{4} \right) e^{ax} [r_2^n \sin(x + n\theta_2)]$$

$$= \left(\frac{1}{4} \right) (a^2 + 9)^{n/2} e^{ax} \sin(3x + n \tan^{-1}(3/a))$$

$$+ \left(\frac{1}{4} \right) (a^2 + 1)^{n/2} e^{ax} \sin(x + n \tan^{-1}(1/a))$$

উদাহরণ ১৪: $\cos^4 x$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি $z = \cos x + i \sin x$, কাজেই $\frac{1}{z} = \cos x - i \sin x$

যেখানে, $z + \frac{1}{z} = 2 \cos x$ এবং $z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos nx$

$$\therefore 2^4 \cos^4 x = (z + \frac{1}{z})^4 = z^4 + 4z^2 + 6 + \frac{4}{z^2} + \frac{1}{z^4}$$

$$= (z^4 + \frac{1}{z^4}) + 4(z^2 + \frac{1}{z^2}) + 6$$

$$= 2 \cos 4x + 4(2 \cos 2x) + 6$$

$$\Rightarrow \cos^4 x = \left(\frac{1}{8} \right) [\cos 4x + 4 \cos 2x + 3]$$

$$\text{ধরি, } y = \cos^4 x = \left(\frac{1}{8} \right) [\cos 4x + 4 \cos 2x + 3]$$

$$\Rightarrow y_1 = \left(\frac{1}{8} \right) [-4 \sin 4x - 4 \sin 2x + 0]$$

$$= \left(\frac{1}{8} \right) [4 \cos(\frac{\pi}{2} + 4x) + 4 \cos(\frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$\Rightarrow y_2 = \left(\frac{1}{8} \right) [-4^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 4x) - 4 \cdot 2^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$= \left(\frac{1}{8} \right) [4^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 4x) + 4 \cdot 2^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$\Rightarrow y_n = \left(\frac{1}{8} \right) [4^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 4x) + 4 \cdot 2^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$= 2^{2n-3} \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 4x) + 2^{n-1} \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 2x)$$

উদাহরণ ১৫: $\cos^5 x$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি, $z = \cos x + i \sin x$, কাজেই $\frac{1}{z} = \cos x - i \sin x$

যেখানে $z + \frac{1}{z} = 2 \cos x$ এবং $z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos nx$

$$\therefore 2^5 \cos^5 x = (z + \frac{1}{z})^5 = z^5 + 5C_1 z^4 \cdot \frac{1}{z} + 5C_2 z^3 \cdot \frac{1}{z^2} + 5C_3 z^2 \cdot \frac{1}{z^3}$$

$$+ {}^5C_4 z \cdot \frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^2}$$

$$= z^5 + 5z^3 + 10z + \frac{10}{z} + \frac{5}{z^3} + \frac{1}{z^5}$$

$$= (z^5 + \frac{1}{z^5}) + 5(z^3 + \frac{1}{z^3}) + 10(z + \frac{1}{z})$$

$$= 2 \cos 5x + 5(2 \cos 3x) + 10(2 \cos x)$$

$$\Rightarrow \cos^5 x = (\frac{1}{16})(\cos 5x + 5 \cos 3x + 10 \cos x)$$

$$\text{ধরি, } y = \cos^5 x = (\frac{1}{16})(\cos 5x + 5 \cos 3x + 10 \cos x)$$

$$\Rightarrow y_1 = (\frac{1}{16})[-5 \sin 5x - 5.3 \sin 3x - 10 \sin x]$$

$$= (\frac{1}{16})[5 \cos(\frac{\pi}{2} + 5x) + 5.3 \cos(\frac{\pi}{2} + 3x) + 10 \cos(\frac{\pi}{2} + x)]$$

$$\Rightarrow y_2$$

$$= (\frac{1}{16})[-5^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 5x) - 5.3^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 3x) - 10 \sin(\frac{\pi}{2} + x)]$$

$$= (\frac{1}{16})[5^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 5x) + 5.3^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 3x) + 10 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + x)]$$

$$\Rightarrow y_n = (\frac{1}{16})[5^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 5x) + 5.3^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 3x) + 10 \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + x)]$$

উদাহরণ ১৬ঃ $\sin^6 x$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

সমাধানঃ ধরি $z = \cos x + i \sin x$, কাজেই $\frac{1}{z} = \cos x - i \sin x$

$$\therefore z - \frac{1}{z} = 2i \sin x \text{ এবং } z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos nx$$

$$\text{যেহেতু } 2i \sin x = z - \frac{1}{z}; \text{ কাজেই } 2^6 \sin^6 x = (z - \frac{1}{z})^6$$

$$= z^6 - {}^6C_1 z^5 \cdot \frac{1}{z} + {}^6C_2 z^4 \cdot \frac{1}{z^2} - {}^6C_3 z^3 \cdot \frac{1}{z^3}$$

$$+ {}^6C_4 z^2 \cdot \frac{1}{z^4} - {}^6C_5 z \cdot \frac{1}{z^5} + \frac{1}{z^6}$$

$$\Rightarrow -2^6 \sin^6 x = z^6 - 6z^4 + 15z^2 - 20 + \frac{15}{z^2} - \frac{6}{z^4} + \frac{1}{z^6}$$

$$= (z^6 + \frac{1}{z^6}) - 6(z^4 + \frac{1}{z^4}) + 15(z^2 + \frac{1}{z^2}) - 20$$

$$= 2 \cos 6x - 6(2 \cos 4x) + 15(2 \cos 2x) - 20$$

$$\Rightarrow \sin^6 x = -\frac{1}{2^5} [\cos 6x - 6 \cos 4x + 15 \cos 2x - 10]$$

$$\text{ধরি, } y = \sin^6 x = -(\frac{1}{2^5})[\cos 6x - 6 \cos 4x + 15 \cos 2x - 10]$$

$$\Rightarrow y_1 = -(\frac{1}{2^5})[-6 \sin 6x - 6.4 \sin 4x - 15.2 \sin 2x - 0]$$

$$= -(\frac{1}{2^5})[6 \cos(\frac{\pi}{2} + 6x) + 6.4 \cos(\frac{\pi}{2} + 4x) + 15.2 \cos(\frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$\Rightarrow y_2 = -(\frac{1}{2^5})[-6^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 6x) - 6.4^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 4x) - 15.2^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$= -(\frac{1}{2^5})[6^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 6x) + 6.4^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 4x) + 15.2^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$\Rightarrow y_n = -(\frac{1}{2^5})[6^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 6x) + 6.4^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 4x) + 15.2^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 2x)]$$

উদাহরণ ১৭ঃ $\sin^4 x \cos^3 x$ এর n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

(Find the n th derivative of $y = \sin^4 x \cos^3 x$)

সমাধানঃ ধরি $z = \cos x + i \sin x$, কাজেই $\frac{1}{z} = \cos x - i \sin x$

$$\text{যেখানে } z + \frac{1}{z} = 2 \cos x; z - \frac{1}{z} = 2i \sin x;$$

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos nx \text{ এবং } z^n - \frac{1}{z^n} = 2i \sin nx$$

$$\text{এখন } (2i \sin x)^4 (2 \cos x)^3 = (z - \frac{1}{z})^4 (z + \frac{1}{z})^3$$

$$\Rightarrow (2^4 i^4 \sin^4 x)(2^3 \cos^3 x) = (z^4 - 4z^2 + \frac{1}{z^2} - \frac{4}{z^4} + \frac{1}{z^6}) (z^3 + \frac{1}{z})$$

$$= (z^7 - 4z^5 + 6z^3 - 4z + \frac{1}{z} + 3z^5 - 12z^3 + 18z - 12\frac{1}{z} + 3\frac{1}{z^3} + 3z^3 - 12z + 18\frac{1}{z} - 12\frac{1}{z^3} + 3\frac{1}{z^5} + z - 4\frac{1}{z} + 6\frac{1}{z^3} - 4\frac{1}{z^5} + \frac{1}{z^7})$$

$$= z^7 - 4z^5 + 6z^3 - 4z + \frac{1}{z} + 3z^5 - 12z^3 + 18z - 12\frac{1}{z} + 3\frac{1}{z^3} + 3z^3 - 12z + 18\frac{1}{z} - 12\frac{1}{z^3} + 3\frac{1}{z^5} + z - 4\frac{1}{z} + 6\frac{1}{z^3} - 4\frac{1}{z^5} + \frac{1}{z^7}$$

$$= z^7 + \frac{1}{z^7} - z^5 - \frac{1}{z^5} - 3z^3 - 3\frac{1}{z^3} + 3z + 3\frac{1}{z}$$

$$= (z^7 + \frac{1}{z^7}) - (z^5 + \frac{1}{z^5}) - 3(z^3 + \frac{1}{z^3}) + 3(z + \frac{1}{z})$$

$$= 2 \cos 7x - 2 \cos 5x - 3 \cos 3x + 3 \cos x$$

$$\Rightarrow \sin^4 x \cos^3 x = (\frac{1}{2^6}) (2 \cos 7x - 2 \cos 5x - 6 \cos 3x + 6 \cos x)$$

$$\Rightarrow y = (\frac{1}{2^6}) (\cos 7x - \cos 5x - 3 \cos 3x + 3 \cos x)$$

$$\Rightarrow y_1 = (\frac{1}{2^6}) [-7 \sin 7x + 5 \sin 5x + 3 \sin 3x - 3 \sin x]$$

$$= (\frac{1}{2^6}) [7 \cos(\frac{\pi}{2} + 7x) - 5 \cos(\frac{\pi}{2} + 5x)$$

$$- 3 \cos(\frac{\pi}{2} + 3x) + 3 \cos(\frac{\pi}{2} + x)]$$

$$\Rightarrow y_2 = (\frac{1}{2^6}) [-7^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 7x) + 5^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 5x)$$

$$- 3 \cdot 3^2 \sin(\frac{\pi}{2} + 3x) + 3 \sin(\frac{\pi}{2} + x)]$$

$$= (\frac{1}{2^6}) [7^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 7x) - 5^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 5x)$$

$$- 3 \cdot 3^2 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 3x) + 3 \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2} + x)]$$

$$\Rightarrow y_n = (\frac{1}{2^6}) [7^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 7x) - 5^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 5x)$$

$$- 3 \cdot 3^n \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + 3x) + 3 \cos(n \cdot \frac{\pi}{2} + x)]$$

উদাহরণ ১৮৪ $y = \sin^5 x \cos^3 x$ ফাংশনের n -তম অন্তরক সহজ নির্ণয় কর।

[Find the n th derivative of $y = \sin^5 x \cos^3 x$]

সমাধানঃ ধরি $z = \cos x + i \sin x$, কাজেই $\frac{1}{z} = \cos x - i \sin x$,

যেখানে $z + \frac{1}{z} = 2 \cos x$; $z - \frac{1}{z} = 2i \sin x$;

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos nx \text{ এবং } z^n - \frac{1}{z^n} = 2i \sin nx$$

$$\text{এখন } (2i \sin x)^5 (2 \cos x)^3 = (z - \frac{1}{z})^5 (z + \frac{1}{z})^3$$

$$\Rightarrow 2^8 i \sin^5 x \cos^3 x = (z^8 - \frac{1}{z^8}) - 2(z^6 - \frac{1}{z^6})$$

$$- (z^4 - \frac{1}{z^4}) + 6(z^2 - \frac{1}{z^2})$$

$$= (2i \sin 8x) - 2(2i \sin 6x) - 2(2i \sin 4x) + 6(2i \sin 2x)$$

$$\Rightarrow \sin^5 x \cos^3 x = \frac{1}{(2^8)} [2i \sin 8x - 4i \sin 6x - 4i \sin 4x + 12i \sin 2x]$$

$$\Rightarrow y = (\frac{1}{2^7}) [\sin 8x - 2 \sin 6x - 2 \sin 4x + 6 \sin 2x]$$

$$\Rightarrow y_1$$

$$= (\frac{1}{2^7}) [8 \cos 8x - 2 \cdot 6 \cos 6x - 2 \cdot 4 \cos 4x + 6 \cdot 2 \cos 2x]$$

$$= (\frac{1}{2^7}) [8 \sin(\frac{\pi}{2} + 8x) - 2 \cdot 6 \sin(\frac{\pi}{2} + 6x)$$

$$- 2 \cdot 4 \sin(\frac{\pi}{2} + 4x) + 6 \cdot 2 \sin(\frac{\pi}{2} + 2x)]$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow y_2 &= \left(\frac{1}{2^7}\right) [8^2 \cos(\pi/2 + 8x) - 2 \cdot 6^2 \cos(\pi/2 + 6x) \\ &\quad - 2 \cdot 4^2 \cos(\pi/2 + 4x) + 6 \cdot 2^2 \cos(\pi/2 + 2x)] \\ &= \left(\frac{1}{2^7}\right) [8^2 \sin(2 \cdot \pi/2 + 8x) - 2 \cdot 6^2 \sin(2 \cdot \pi/2 + 6x) \\ &\quad - 2 \cdot 4^2 \sin(2 \cdot \pi/2 + 4x) + 6 \cdot 2^2 \sin(2 \cdot \pi/2 + 2x)] \\ \Rightarrow y_n &= \left(\frac{1}{2^n}\right) [8^n \sin(n \cdot \pi/2 + 8x) - 2 \cdot 6^n \sin(n \cdot \pi/2 + 6x) \\ &\quad - 2 \cdot 4^n \sin(n \cdot \pi/2 + 4x) + 6 \cdot 2^n \sin(n \cdot \pi/2 + 2x)] \end{aligned}$$

উদাহরণ ১৯: $y = \sinh(m \sinh^{-1} x)$ হইলে, দেখাও যে, [Show that]

$$(1+x^2)y_2 + xy_1 = m^2 y$$

সমাধান: $y = \sinh(m \sinh^{-1} x)$ কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$y_1 = \left\{ \cosh(m \sinh^{-1} x) m / \sqrt{1+x^2} \right\}$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_1 = m \cosh(m \sinh^{-1} x)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (1+x^2)y_1^2 &= m^2 \cosh^2(m \sinh^{-1} x) \\ &= m^2 \{1 + \sinh^2(m \sinh^{-1} x)\} \\ &= m^2 (1+y^2) \end{aligned}$$

আবার x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই,

$$(1+x^2)2y_1y_2 + 2xy_1^2 = m^2(2yy_1)$$

$$\Rightarrow (1+x^2)y_2 + xy_1 = m^2 y$$

উদাহরণ ২০: y_2 নির্ণয় কর (Find y_2) যখন $x = a(\cos \theta + \theta \sin \theta)$ এবং $y = a(\sin \theta - \theta \cos \theta)$

সমাধান: $x = a(\cos \theta + \theta \sin \theta)$; $y = a(\sin \theta - \theta \cos \theta)$

$$\therefore \frac{dx}{d\theta} = a(-\sin \theta + \theta \cos \theta + \sin \theta) = a\theta \cos \theta$$

$$\text{এবং } \frac{dy}{d\theta} = a(\cos \theta + \theta \sin \theta - \cos \theta) = a\theta \sin \theta$$

$$\text{এখন } y_1 = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d\theta} \times \frac{d\theta}{dx} = \frac{a\theta \sin \theta}{a\theta \cos \theta} = \tan \theta$$

আবার উভয়পক্ষে x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$y_2 = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(\tan \theta) = \frac{d}{d\theta}(\tan \theta) \frac{d\theta}{dx} = \sec^2 \theta \cdot \frac{1}{a\theta \cos \theta} = \frac{\sec^3 \theta}{a\theta}$$

উদাহরণ ২১: $y = \sin(\sin x)$ হইলে, দেখাও যে,

$$[\text{Show that}] \frac{d^2 y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = 0$$

সমাধান: $y = \sin(\sin x)$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \cos(\sin x) \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos(\sin x) \cdot \cos x$$

আবার x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\sin x \cdot \cos x (\sin x) + \cos x [-\sin(\sin x) \cos x]$$

$$= -\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos(\sin x) \cos x - \sin(\sin x) \cos^2 x$$

$$= -\tan x \frac{dy}{dx} - y \cos^2 x$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ২২: $y = x \ln[(ax)^{-1} + a^{-1}]$ হইলে, প্রমাণ করা যে (Prove that)

$$x(x+1) \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + 1 = y$$

সমাধান: $y = x \ln\left[\frac{1}{ax} + \frac{1}{a}\right] = x \ln \frac{1+x}{ax}$

$$= x \ln(1+x) - x \ln a - x \ln x$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{1}{1+x} + \ln(1+x) - \ln a - x \cdot \frac{1}{x} - \ln x$$

$$= \frac{x}{1+x} - 1 + \ln(1+x) - \ln a - \ln x$$

$$= -\frac{1}{1+x} + \ln \frac{1+x}{ax} = -\frac{1}{1+x} + \frac{y}{x}$$

$$x(x+1) \frac{dy}{dx} = -x + y(x+1)$$

পুনরায় x এর সম্পর্কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$x(x+1) \frac{d^2 y}{dx^2} + (2x+1) \frac{dy}{dx} = -1 + (x+1) \frac{dy}{dx} + y$$

$$+1) \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + 1 = y, \text{ প্রমাণিত}$$

উদাহরণ ২৩: $y = e^{-x} \sin x$ হইলে, প্রমাণ করা যে, [Prove that] $\frac{d^4 y}{dx^4} + 4y = 0$

সমাধান: $y = e^{-x} \sin x$ কে অন্তরকলন করিয়া পাই

$$\frac{dy}{dx} = e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x = e^{-x} \cos x - y \quad (1)$$

$$e^{-x} \cos x = \frac{dy}{dx} + y \quad (2)$$

x এর সম্পর্কে (১) কে আবার অন্তরকলন করিয়া পাই,

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x - \frac{dy}{dx}$$

$$= -\left(\frac{dy}{dx} + y\right) - y - \frac{dy}{dx} = -2\frac{dy}{dx} - 2y \quad (3)$$

$$\Rightarrow \frac{d^3 y}{dx^3} = -2\frac{d^2 y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} = -2\left(-2\frac{dy}{dx} - 2y\right) - 2\frac{dy}{dx}$$

$$= 4\frac{dy}{dx} + 4y - 2\frac{dy}{dx} = 2\frac{dy}{dx} + 4y$$

$$\Rightarrow \frac{d^4 y}{dx^4} = 2\frac{d^2 y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} = 2\left(-2y - 2\frac{dy}{dx}\right) + 4\frac{dy}{dx}$$

$$= -4y - 4\frac{dy}{dx} + 4\frac{dy}{dx}$$

$$= -4y$$

$$\Rightarrow \frac{d^4 y}{dx^4} + 4y = 0, \text{ প্রমাণিত।}$$

উদাহরণ ২৪: $y = \sin mx$ হইলে, দেখাও যে, [If $y = \sin mx$, show that]

$$\begin{vmatrix} y & y_1 & y_2 \\ y_3 & y_4 & y_5 \\ y_6 & y_7 & y_8 \end{vmatrix} = 0$$

যেখানে y এর নিম্ন সূচক (suffix) দ্বারা x এর সম্পর্কে y এর অন্তরকলনের মাত্রা নির্দেশ করে। [where the suffixes of y denote the order of differentiations of y with respect to x]

$$\text{সমাধান: } y = \sin mx \Rightarrow y_1 = m \cos mx$$

$$\Rightarrow y_2 = -m^2 \sin mx = -m^2 y \Rightarrow y_3 = -m^2 y_1$$

$$\Rightarrow y_4 = -m^2 y_2 \Rightarrow y_5 = -m^2 y_3 \Rightarrow y_6 = -m^2 y_4$$

$$\Rightarrow y_7 = -m^2 y_5 \Rightarrow y_8 = -m^2 y_6$$

$$\text{সূত্রসমূহ} \begin{vmatrix} y & y_1 & y_2 \\ y_3 & y_4 & y_5 \\ y_6 & y_7 & y_8 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} y & y_1 & -m^2 y \\ y_3 & y_4 & -m^2 y_3 \\ y_6 & y_7 & -m^2 y_6 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{[তৃতীয় কলামে} \\ \text{মান বসাইয়া]} \end{array}$$

$$= -m^2 \begin{vmatrix} y & y_1 & y \\ y_3 & y_4 & y_3 \\ y_6 & y_7 & y_6 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{array}{l} \text{[যেহেতু ১ম এবং ৩ কলাম ঠিক একই} \\ \text{রকম, কাজেই নির্ণায়কের মান শূণ্য]} \end{array}$$

উদাহরণ ২৫: u, v, w যদি x এর ফাংশন হয় এবং u, v, w এর নিম্ন সূচক (suffix) দ্বারা x এর সম্পর্কে অন্তরকলন নির্দেশ করে, তবে প্রমাণ কর যে, [If u, v, w be functions of x and if suffixes denote differentiations with respect to x , prove that]

$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_4 & v_4 & w_4 \end{vmatrix}$$

$$\text{সমাধান: } \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \\ u_4 & v_4 & w_4 \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_3 & v_3 & w_3 \\ u_4 & v_4 & w_4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_4 & v_4 & w_4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_4 & v_4 & w_4 \end{vmatrix}, \text{ প্রমাণিত।}$$

$$\text{কারণ, } \begin{vmatrix} u_2 & v_2 & w_2 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ এবং } \begin{vmatrix} u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = 0$$

[দুইটি সারি ঠিক একই রকম বলিয়া উহাদের মান শূণ্য]

উদাহরণ ২৬: $y = \sin nx + \cos nx$ হইলে, দেখাও যে, [Show that]

$$y_r = n^r \{1 + (-1)^r \sin 2nx\}^{1/2}$$

গ. বি. (মহান) ১৯৭৯

সমাধান: এখানে $y = \sin nx + \cos nx$

$$\therefore y_1 = n \cos nx - n \sin nx$$

$$= n [\sin(\pi/2 + nx) + \cos(\pi/2 + nx)]$$

$$\Rightarrow y_2 = n^2 [\cos(\pi/2 + nx) - \sin(\pi/2 + nx)]$$

$$= n^2 [\sin(2\pi/2 + nx) + \cos(2\pi/2 + nx)]$$

$$\Rightarrow y_r = n^r [\sin(r\pi/2 + nx) + \cos(r\pi/2 + nx)]$$

$$\Rightarrow y^2_r = n^{2r} [\sin(r\pi/2 + nx) + \cos(r\pi/2 + nx)]^2$$

$$= n^{2r} [\sin^2(r\pi/2 + nx) + \cos^2(r\pi/2 + nx)$$

$$+ 2 \sin(r\pi/2 + nx) \cos(r\pi/2 + nx)]$$

$$= n^{2r} [1 + \sin(r\pi + 2nx)] \quad [\because 2 \sin A \cos A = \sin 2A]$$

$$= n^{2r} [1 + (-1)^r \sin 2nx] \quad [\because 2 \sin(r\pi + \theta) = (-1)^r \sin \theta]$$

$$\Rightarrow y_r = n^r \{1 + (-1)^r \sin 2nx\}^{1/2}, \text{ প্রমাণিত।}$$

প্রশ্নমালা - ৬(ক)

নিম্নলিখিত ফাংশনগুলির n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

[Find the n th derivative of the following functions]

১। $y = (ax + b)^m$

২। $y = (2x + 3)^m$

৩। $y = \ln_e(ax + b)$

৪। $y = \ln_e(2x + 3)$

৫। $y = \sin(ax + b)$ চ, বি ১৯৮

৬। $y = \cos(ax + b)$ জা, বি ১৯৭২

৭। $y = \sin^3 x$ জা, বি ১৯৫৪

৮। $y = \cos^3 x$

৯। $y = \sin^2 x \sin 2x$

১০। $y = \sin^2 x \cos^2 x$

১১। $y = e^{ax} \sin bx$

১২। $y = e^{ax} \cos bx$ রা, বি ১৯৬৯

১৩। $y = e^{3x} \cos 4x$ রা, বি ১৯৭০

১৪। $y = e^x \sin x \sin 2x$

১৫। $y = e^x \sin^2 x$

১৬। $y = e^{2x} \cos^2 x$

১৭। $y = \frac{1}{x(1-x)}$ রা, বি ১৯৭২

১৮। $y = \frac{x}{x^2 - 1}$ চ, বি ১৯৭৮

১৯। $y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ জা, বি ১৯৭৪

২০। $y = \frac{1}{x^2 + 5x + 6}$

২১। $y = \frac{1}{(x-1)^2(x-2)}$

২২। $y = \frac{x^2}{(x-a)(x-b)}$

২৩। $y = \frac{x^3}{(x-1)(x-2)}$

২৪। $y = \frac{1}{x^2 + a^2}$ রা, বি ১৯৬৯

২৫। $y = \frac{x}{x^2 + a^2}$

২৬। $y = \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

২৭। $y = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$

২৮। $y = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2}$

৪। ভগ্নাংশ আকারের বীজগণিতীয় ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফাংশনটিকে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করিয়া প্রাপ্য ফাংশনের n -তম অন্তরক সহগের সূত্রানুসারে উহার n -তম অন্তরক সহগ নির্ণয় করিতে হয়।

$$৫। y = \frac{1}{x^2 + a^2} \text{ বা } y_1 = \frac{a}{x^2 + a^2} \text{ আকারের ফাংশনের } n\text{-তম অন্তরক সহগ}$$

নির্ণয়ের বেলায় ডিমভায়ারের উপপাদ্য ব্যবহৃত হয়।

৬। ডিমভায়ারের উপপাদ্যটি হইল নিম্নরূপঃ

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

$$\text{অনুরূপভাবে } (\cos \theta + i \sin \theta)^{-(n+1)} = \cos(n+1)\theta - i \sin(n+1)\theta$$

$$\text{এবং } (\cos \theta - i \sin \theta)^{-(n+1)} = \cos(n+1)\theta + i \sin(n+1)\theta$$

৭। লিবনীজের উপপাদ্য (Leibnitz's theorem) নিম্নরূপঃ

যদি $v(x)$ এবং $u(x)$, x এর ফাংশন হয় তবে উহাদের গুণফলের n -তম অন্তরক সহগ নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া হয়।

$$(uv)_n = u_n v + {}^nC_1 u_{n-1} v_1 + {}^nC_2 u_{n-2} v_2 + \dots + {}^nC_r u_{n-r} v_r + \dots + uv_n$$

৮। $xy_1, x^2 y_2, (x+1)y_1, (x^2+1)y_2, (x^2-1)y_2$ ইত্যাদি আকারের ফাংশনের ক্ষেত্রে লিবনীজ উপপাদ্য প্রয়োগ করিলে $x, (x+1), x^2, (x^2+1), (x^2-1)$ ইত্যাদিকে

$u(x)$ বা v এবং y_1, y_2 কে u ধরিতে হয়।

উদাহরণঃ $y = a \sin^{-1} x + b \cos^{-1} x$ হইলে, প্রমাণ করা যে, (Prove that)

$$(1-x^2)y_{n+2} - (2n+1)xy_{n+1} - n^2 y_n = 0$$

$$\text{সমাধানঃ } y = a \sin^{-1} x + b \cos^{-1} x$$

উভয়পক্ষকে x এর সম্পর্কে অন্তরীকরণ করিয়া পাই

$$y_1 = a \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - b \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-x^2} y_1 = (a-b)$$

$$\Rightarrow (1-x^2) y_1^2 = (a-b)^2$$